

LAPORAN PRAKTIKUM PEKAN 3

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK



DISUSUN OLEH:

FAHRI SYAH PUTRA RAMADHAN

2511531015

INFORMATIKA

DOSEN PENGAMPU:

Nurfiah, S.ST, M.Kom

PADANG, 24 SEPTEMBER 2026

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

```

case 6:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Belum ada akun aktif");
    } else {
        // Minta user memasukkan PIN terlebih dahulu
        System.out.print("Masukkan PIN Anda: ");
        String pinInput = input.nextLine();

        // Verifikasi PIN menggunakan method otentikasi
        if (akunAktif.otentikasi(pinInput)) {
            akunAktif.cetakMutasi();
        } else {
            System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!");
        }
    }
    break;

```

Penjelasan Kode Program:

Pada kode case ke-6 ini kita menambahkan Langkah verifikasi pin untuk method otentikasi disebutkan disitu bahwa jika kita ingin membuat akun rekening kita memasukkan nomor pin yang sudah ditetapkan, namun jika tidak memasukkan kode pin yang sudah ditetapkan maka pembuatan rekening ditolak.

```

6 public class Rekening {
7 private String nomorRekening;
8 private String namaPemilik;
9 private double saldo;
10 private String pinAwal; //data sensitif
11
12 //Implementasi Asosiasi (1 to many)
13 private ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
14 public int otentikasi;
15
16 public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pin) {
17     this.nomorRekening = nomor;
18     this.namaPemilik = nama;
19     this.saldo = saldoAwal;
20     this.pinAwal = pinAwal;
21
22
23     //validasi PIN di dalam constructor
24     if (pinAwal != null && pinAwal.length() == 6) {
25         this.pinAwal = pinAwal;
26     } else {
27         System.out.println("Peringatan: PIN harus 6 digit! Mennggunakan PIN default 123456");
28         this.pinAwal = "000000";
29     }
30
31     //wajib menginisialisasikan arraylist di dalam konstruktor agar tidak nullPointerException
32     this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
33     System.out.println("rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
34 }
35
36 //3. Getter untuk atribut yang diizinkan dibaca publik
37 public String getNomorRekening() {return nomorRekening; }
38 public String getNamaPemilik() {return namaPemilik; }
39
40
41 //4. Method untuk atribut yang diizinkan dibaca publik
42 public boolean otentikasi(String pinYangDiinput) {
43     if (this.pinAwal == null || pinYangDiinput == null) {
44     }
45     return this.pinAwal.equals(pinYangDiinput);
46 }
47 }
48

```

Penjelasan Kode Program:

Pada praktikum pekan 3 ini kita membuat encapsulation untuk kode program pada pekan ke-2, yang Dimana adanya pemberian syntax “private” pada atribut class rekening yang berfungsi sebagai pengaman pada system eksekusi buka rekening. Lalu pemberian perintah baru yaitu “pin”, pada syntax ini kita menambahkan kode pin untuk pembukaan rekening baru dengan angka “123456” sebagai kode pin rekening.

```

31
32
33     switch (pilihan) {
34         case 1:
35             System.out.print("Masukkan no rekening: ");
36             String no = input.nextLine();
37             System.out.print("Masukkan nama pemilik: ");
38             String nama = input.nextLine();
39             System.out.print("Masukkan saldo awal: ");
40             double saldo = input.nextDouble();
41
42             // Proses validasi input PIN 6 digit angka
43             String pin;
44             while (true) {
45                 System.out.print("Masukkan PIN (6 digit angka): ");
46                 pin = input.nextLine().trim();
47
48                 // Menggunakan RegEx untuk mengecek apakah persis 6 digit angka
49                 if (pin.matches("\\d{6}")) {
50                     break;
51                 }
52                 System.out.println("Error: PIN harus terdiri dari tepat 6 digit angka (contoh: 123456!)");
53             }
54
55             // Buat objek baru lalu tambahkan ke ArrayList
56             Rekening rekeningBaru = new Rekening(no, nama, saldo, pin);
57             daftarRekening.add(rekeningBaru);
58
59             // Otomatis jadikan rekening yang baru dibuat sebagai akun aktif
60             akunAktif = rekeningBaru;
61             System.out.println("Rekening berhasil dibuka dan saat ini aktif!");
62             break;
63

```

Penjelasan Kode Program:

Pada "String pin;" diberikan kondisi Ketika kondisi pemasukkan pin nya itu benar/true (6 digit angka yang dimasukkan) dan jika pin nya sesuai yaitu berjumlah 6 digit maka system akan membuat rekening baru. Dan jika pin tidak sesuai dengan yang ditentukan yaitu berjumlah 6 digit, system akan memberi pesan peringatan yaitu "PIN harus terdiri dari 6 digit angka!".